

Tarea 2.

Usar SAS/IML o R para resolver.

Problema 1

Sea $A = \begin{pmatrix} 7 & -3 & 2 \\ 4 & 9 & 5 \end{pmatrix}$

- A) Encuentre A^t
- B) Encuentre $(A^t)^t = A$
- C) Obtenga $A^t A = A A^t$

Problema 2

Sean $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

- A) Encuentre AB y BA
- B) Encuentre $|A|$, $|B|$ y $|AB|$ (los determinantes)
- C) Obtenga $|BA|$ y compare con $|AB|$
- D) Obtenga la traza(AB) y compare con la traza(BA)
- E) Obtenga los eigenvalores de AB y de BA
- F) Obtenga el Rango de A y de B
- G) Obtenga si existe la matriz inversa de A^{-1} y de B^{-1}

Problema 3.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 3 \\ 7 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Sean

$$x = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad z = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

- A) Bx
- B) $y^t B$
- C) $x^t A x$
- D) $x^t C z$
- E) $x^t x$
- F) $x^t y$
- G) $x x^t$
- H) $x y^t$
- I) $B^t B$
- J) $y z^t$
- K) $z y^t$
- L) $\sqrt{y^t y}$

M) $B'B$

N) Encuentre $x+y$ y $x-y$

Problema 4

Escriba los sistemas de ecuaciones lineales en la forma $Ax=b$, Compare el rango de la **matriz aumentada** A^* con el rango del coeficiente matriz A para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones, clasifique los sistemas de ecuaciones. Encontrar las soluciones donde existan.

A)

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6$$

$$x_1 - x_2 = 2$$

$$x_1 - x_3 = -1$$

B)

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 2$$

$$x_1 - x_2 - x_3 = -1$$

$$2x_1 - 2x_2 + x_3 = 2$$

C)

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8$$

$$x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 6$$

$$3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$$